For Qatar MoE Use Only

الدرس 1-4

تحليل الدوال بيانيًّا

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ ربط مجال ومدى الدوال بتمثيلها البياني.

✔ تحليل الخصائص الأساسية للتمثيل البياني للدوال، بما فيها المجال والمدى والقيمتان العظمى والصغرى ومحور التناظر، لتحديد نوع الدالة التي يمثّلها.

الفهم الأساس

تُستعمل الخصائص الأساسية للتمثيل البياني للدوال، بما فيها المجال والمدى والقيمتان العظمى والصغرى ومحور التناظر، لتحديد الدوال ومقارنتها.

ترابط

سابقًا، تمكّن الطلاب من:

- إنشاء الدوال الخطية والأسية ودوال القيمة المطلقة والدوال التربيعية، وتمثيلها بيانيًّا.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- تحديد الخصائص الأساسية للتمثيل البياني للدوال واستعمالها لمقارنة الدوال.

لاحقًا في هذه الوحدة، سيتمكّن الطلاب من:

- تحديد ما إذا كان بالإمكان تطبيق إزاحات أفقية ورأسية على كل أنواع الدوال بنفس الطريقة.

دقة

يركّز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والتطبيق.

- يفهم الطلاب أن بالإمكان استعمال الخصائص الأساسية للدوال بما فيها المجال والمدى والقيمتان العظمى والصغرى ومحور التناظر لتعريفها ومقارنتها.
- يحدّد الطلاب محور التناظر لتمثيل بياني بتحديد الموضع الذي يجب طي الورقة فيه للحصول على نصفين متطابقين.

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **دالة القيمة المطلقة** | *absolute value function*
- **دالة أسية** | *exponential function*
- **دالة خطية** | *linear function*
- **دالة تربيعية** | *quadratic function*
- **دالة الجذر التربيعي** | *square root function*

نشاط المصطلحات

راجع أنواع الدوال التي سبق للطلاب أن درسوها. ميّز بين الدوال الأسية والدوال التربيعية. وضّح للطلاب أن كلمة "تربيعية" مشتقة من كلمة "مربع"، وهو الشكل الهندسي طول ضلعه x ومساحته x^2، وأن الدالة التربيعية هي الدالة التي تتضمن متغيرًا مستقلًا درجته 2.
في الدوال الأسيّة، المتغير المستقل يكون في الأس. اطلب من الطلاب وصل كل مصطلح بالدالة التي تمثّله.

$f(x) = ax^2 + bx + c$	دالة القيمة المطلقة
$f(x) = \sqrt{ax}$	دالة خطية
$f(x) = ab^x$	دالة تربيعية
$f(x) = mx + b$	دالة أسيّة
$f(x) = \lvert x \rvert$	دالة الجذر التربيعي

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعيار:

11F.1.4 يرسم دوالًا ويُفسر تمثيلاتها البيانية، ويتعرف متى تكون الدوال التالية متزايدة أو متناقصة أو ثابتة:

- الدالة الخطية
- دالة القيمة المطلقة (دالة المقياس)
- دالة الجذر التربيعي

معايير ممارسات الرياضيات

MP.4 نمذج

يفهم الطلاب كيفية تفسير خصائص التمثيلات البيانية المستعملة لنمذجة مواقف من الحياة اليومية في السياق.

MP.6 كن دقيقًا

يسمي الطلاب الكميات بطريقة مناسبة عند تحديد ما تصفه قيم x وقيم y فيما يتعلق بالقيم العظمى والصغرى لدالة.

For Qatar MoE Use Only